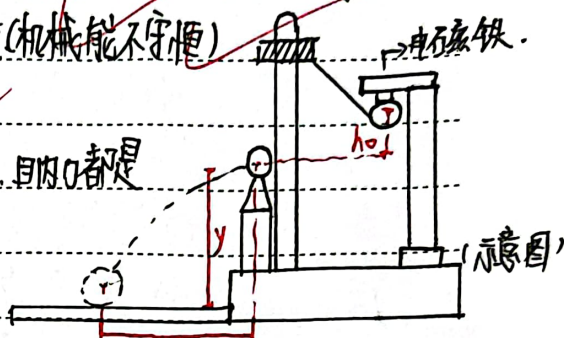


碰撞打靶实验

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. **碰撞**: 两物体相互接触时, 运动状态发生迅速变化的现象, 正碰: 两物体沿同一直线方向的碰撞。
包括弹性碰撞 (碰撞过程中没有机械能损失), 非弹性碰撞 (机械能不守恒)
2. **动量守恒定律**: 碰撞前后总动量不变, 即 $\vec{p}_1 = \vec{p}_2$
3. **机械能的转化和守恒定律**: 若外力对该物体系所做总功为0, 且内口都是保守力, 则物体系总机械能守恒, 即 $\Delta E_k + \Delta E_p = 0$
4. **平抛运动**: 以初速度 v_0 水平抛出, $x = v_0 t$, $y = \frac{1}{2} g t^2$ ($g = 9.794 \text{ m/s}^2$)
5. **能量关系**: 重力场中 m 的物体提高 h 位, 势能增加 $E_p = mgh$, 以 v 运动时, $E_k = \frac{1}{2} m v^2$
6. **公式推导**: $y = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow x = v_0 t$ ① $m_2 g h_0 = \frac{1}{2} m_2 v^2$ ② $m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$ ③ $E_{p1} = E_{k1} + E_{k2}' \Rightarrow h_0 = \frac{(m_1 + m_2) x^2}{16 m_2^2 y}$
实验目的 能量损失 $\Delta E = m_2 g (h - h_0)$ (更详细的推导在第4页, 这是预习时写的)



1. 掌握平抛运动, 弹性和非弹性碰撞, 动量和能量守恒的基本规律, 研究影响碰撞打靶成功的因素

2. 推导被撞球水平运动距离和撞点球竖直方向下落距离之间的关系

3. 观察铜材料被撞球对碰撞结果的影响

数据记录表 (自拟)

铜: 20.00, 20.02, 20.02, 20.02, 20.02, 20.02

一. 计算被撞球速度

铜: 20.00, 20.02, 20.02, 20.00, 20.00, 20.00

三. h 与能量损失与不同 x 的关系

$g = 9.794 \text{ m/s}^2$

$y = 16.40 \text{ cm}$

密度:

次数	1	2	3	4	5	6
外径/mm	20.00	20.00	20.02	20.00	20.00	20.00

球	铜球	铜球	铝球
质量/g	32.62	35.236	11.299
x/cm	12.5	9.90	2.38
h/cm	11.08	2.78	11.83
x/cm	14.5	11.1	3.21
h/cm	12.10	3.21	12.10
x/cm	15.5	13.03	4.66
h/cm	12.95	3.66	12.40
x/cm	16.5	14.08	4.15
h/cm	13.10	4.15	13.10
x/cm	17.5	14.80	4.67
h/cm	14.18	4.67	13.35

x 的测量 (自制靶心): $x = \text{cm}$

h/cm						
x/cm						
$\Delta E/\text{J}$						

x/cm	12.50	13.50	14.50	15.50	16.50	17.50
h/cm	2.38	2.78	3.21	3.66	4.15	4.67

x/cm	9.90	11.08	11.83	12.10	12.40	12.95
h/cm	11.08	11.83	12.10	12.40	12.95	13.10

$\Delta W/\text{cm}$	0.81	1.05	1.08	1.07	1.13	1.32
h/cm	3.27	3.83	4.29	4.73	5.28	5.99

球	铜球	铜球	铝球
质量/g	32.62	35.236	11.299
x/cm	12.5	9.90	2.38
h/cm	11.08	2.78	11.83
x/cm	14.5	11.1	3.21
h/cm	12.10	3.21	12.10
x/cm	15.5	13.03	4.66
h/cm	12.95	3.66	12.40
x/cm	16.5	14.08	4.15
h/cm	13.10	4.15	13.10
x/cm	17.5	14.80	4.67
h/cm	14.18	4.67	13.35

次数	1	2	3	4	5	6
$\Delta E/\text{J}$						

物理实验教学中心
c.sjtu.edu.cn

碰撞打靶实验

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

- **实验课:** 利用碰撞打靶实验仪(示意图在上页), 它由导轨、单摆升降架、被撞小球及支柱等组成。
① 在开始实验前, 首先应利用水平仪将实验装置调至水平状态, 并利用游标卡尺、直尺、水平仪等工具测量出小球质心高度、小球距支柱的距离。② 在白纸上画若干同心圆, 并将其放入靶盒, 使撞球由高度 h_0 处自由释放, 记录靶心距离 x , 由公式 $h_0 = \frac{x^2}{4y}$ (公式推导详见第4页), 计算出理论释放的高度 h_0 。③ 记录小球实际击中的位置 x_1 , 重复操作 n 次, 并利用公式 $\Delta h = h - h_0 = \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 计算出实际释放高度 h 。④ 计算小球撞击前后总能量损失 $\Delta E = mg \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 。⑤ 更换为铜球、铝球重复实验, 注意此时公式更改为 $h_0 = \frac{(m_1 + m_2) x^2}{16 m_2 y}$ 。

- **摆仪器:** 碰撞打靶实验仪包括: 螺钉、导轨、滑块、立柱、刻尺板、撞球、电磁铁、衔铁螺钉、摆线、立柱、被撞球、载球支柱、滑块、靶盒。

- **操作要点:** 在下页~

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

- **操作顺序:** ① 利用水平仪将实验仪调节至水平状态。② 利用游标卡尺测量小球外径, 测 n 次取平均值。③ 利用直尺测量出 y 值大小。④ 在白纸上画若干同心圆(每隔 1cm 半径增大一圈), 放置在靶盒中。⑤ 测量靶心距离 x , 利用 $h_0 = \frac{x^2}{4y}$ 求出理论高度 h_0 。⑥ 将小球在 h_0 处释放, 测量出被撞球落在靶纸上的位置 x_1 。⑦ 根据公式 $\Delta h = h - h_0 = \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 计算出实际释放高度 h 。⑧ 计算在此过程中能量损失 $\Delta E = mg \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 。⑨ 固定 x , 改变 y 个不同的 x 值, 分别实验, 测量每次实验中的 x_1 。⑩ 更换被撞球为铜球、铝球, 在相同条件下, 计算击中靶心时的能量损失。⑪ 作表作图, 拟合分析实验结果。

- **实验现象:** ① 在理论高度 h_0 释放时, 被撞球并不能达到靶心位置。
② 在相同条件下, 材料质量越小, 击开的距离越大。

- **问题与解答:** 在下页~





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

- 操作要点:**
1. 电磁铁吸住摆球时, 摆线应处于垂直状态.
 2. 摆球运动时, 相关的固定螺丝必须拧紧.
 3. 实验之前, 必须调节仪器水平, 且确保是对心碰撞.
 4. 打靶实验时, 新数据点都应测试多项并取平均值.
 5. 测量时的水平距离为靶盒中的读数与支架上的读数之和.
 6. 测量外径应测 6 次及以上, 以减小误差.
 7. 避免衔铁螺钉位置调节过低, 必须保证摆球与衔铁口紧密接触.
确保摆球定位重复测量时, 尽可能做到摆球和衔铁位置相同.
 8. 实验时尽量防止小球落到地面.

- 问题与解决:**
- (1) 测量值时, 利用米尺测量不方便, 且误差较大.
解决方法: 利用水平仪, 在直尺上放置水平仪, 水平时直尺对准的刻度即为所测.
 - (2) 碰撞打靶时, 有偏多十点, 对点分辨.
解决: 可每打一个点就用笔标记一下, 或更换一张白纸.
 - (3) 多次打靶时有个别点偏离很多.
解决方法: 可能是偶然性影响出现了误差较大的点.
可以测多次然后排除可疑点.
 - (4) 摆球被撞后, 不在同一平面内运动.
解决方法: 调整务必使两球球心相对.

实验数据处理及结果

一、公式推导：假设实验中阻力可不计，碰撞过程中不出现能量损失。

$$\begin{aligned} 1) \quad & y = \frac{1}{2}gt^2 \quad (\text{平抛运动规律}) \\ & x = vt \\ & mgh_0 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{碰撞球机械能守恒}) \\ & m_2v_2 = m_1v_1 + m_2v_2' \quad (\text{动量守恒}) \\ & \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \frac{1}{2}m_1v_1'^2 = \frac{1}{2}m_2v_2'^2 \quad (\text{全过程机械能守恒}) \end{aligned}$$

$$\text{联立} \Rightarrow h_0 = \frac{(m_1 + m_2)x^2}{16m_2y}$$

若 $m_1 = m_2$

$$h_0 = \frac{x^2}{4y}$$

2) 碰撞前后能量损失

$$\begin{aligned} & x_1 = vt \\ & y = \frac{1}{2}gt^2 \\ & mgh_0 = \frac{1}{2}mv^2 \\ & m_2v_2 = m_1v_1 + m_2v_2' \\ & \Delta E = \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}m_1v_1'^2 \\ & h_0 = \frac{x^2}{4y} \end{aligned}$$

$$\Delta E = mg \frac{x^2 - x_1^2}{4y} = m_1 g \Delta h, \Delta h = \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$$

二、数据测量 铜球质量: 32.622g 铜球质量: 35.236g 铝球质量: 11.299g $y = 16.40\text{cm}$

次数	1	2	3	4	5	6	平均值	
铜球/mm	20.00	20.00	20.02	20.00	20.00	20.00	20.00	$\rho / (\text{g/cm}^3)$
铝球/mm	20.00	20.02	20.00	20.00	20.00	20.02	20.01	铜 7.788
铝球/mm	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	铜 8.399
								铝 2.689

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{6m}{\pi d^3} \quad (\text{钢} = \frac{6 \times 32.622}{3.1416 \times (20.00)^3} = 7.788 \text{ g/cm}^3 \text{ (保留四位)})$$

$$(\text{铝} = \frac{6 \times 35.236}{3.1416 \times (20.01)^3} = 8.399 \text{ g/cm}^3 \quad \text{铝} = \frac{6 \times 11.299}{3.1416 \times (20.02)^3} = 2.689 \text{ g/cm}^3)$$

误差分析：①肉眼读数的测量具有误差 ②测量时有偶然误差，测得不是小球最大直径（即直径）可能因此略有误差 ③仪器本身的系统误差。

三、钢球（作图见附页）

x/cm	y/cm	h_0/cm	x_1/cm	$\Delta h/\text{cm}$	h/cm	$\Delta E/\text{J}$	(将保留三位)
12.50	16.40	2.38	9.90	0.89	3.27	2.84×10^{-3}	
13.50	16.40	2.78	11.08	0.91	3.69	2.90×10^{-3}	
14.50	16.40	3.21	11.80	1.08	4.29	3.46×10^{-3}	
15.50	16.40	3.66	13.03	1.07	4.73	3.43×10^{-3}	
16.50	16.40	4.15	14.08	1.13	5.28	3.60×10^{-3}	
17.50	16.40	4.67	14.80		5.99	4.22×10^{-3}	



实验报告

姓名: _____ 班级: _____ 组别: _____ 实验日期: _____
实验名称: _____ 实验指导老师: _____ 成绩: _____

由式 $h_0 = \frac{x^2}{4y}$ 可得到 h_0 。由 $\Delta h = \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 取计算得到 Δh 。由 $\Delta E = m_1 g \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 可得到 ΔE 。

$$\Delta E_1 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 0.89 \times 10^{-2} = 2.84 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_2 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 0.91 \times 10^{-2} = 2.90 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E_3 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.08 \times 10^{-2} = 3.46 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_4 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.07 \times 10^{-2} = 3.43 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E_5 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.13 \times 10^{-2} = 3.60 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_6 = 32.622 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.32 \times 10^{-2} = 4.22 \times 10^3 \text{ J}$$

四、铜球 (作图见附页)

x/cm	y/cm	h/cm	x_1/cm	$\Delta h/\text{cm}$	h/cm	$\Delta E/\text{J}$	(内保留三位)
12.50	16.40	2.58	10.65	0.65	3.03	2.25×10^3	
13.50	16.40	2.78	11.83	0.64	3.42	2.23×10^3	
14.50	16.40	3.21	12.10	0.97	4.18	3.36×10^3	
15.50	16.40	3.66	12.95	1.11	4.77	3.82×10^3	
16.50	16.40	4.15	13.50	1.37	5.52	4.78×10^3	
17.50	16.40	4.67	14.18	1.60	6.27	5.25×10^3	

$$\Delta E_1 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 0.65 \times 10^{-2} = 2.25 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_2 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 0.64 \times 10^{-2} = 2.23 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E_3 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 0.91 \times 10^{-2} = 3.36 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_4 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.11 \times 10^{-2} = 3.82 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E_5 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.37 \times 10^{-2} = 4.78 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E_6 = 35.236 \times 10^3 \times 9.794 \times 1.60 \times 10^{-2} = 5.25 \times 10^3 \text{ J}$$

五、铝球 (作图见附页)

x/cm	y/cm	h/cm	x_1/cm	$\Delta h/\text{cm}$	h/cm	$\Delta E/\text{J}$	(内保留三位)
12.50	16.40	1.08	10.50	0.70	1.78	7.76×10^{-4}	$\Delta E_1 = m_1 g \Delta h = 7.76 \times 10^{-4} \text{ J}$
13.50	16.40	1.26	11.75	0.67	1.93	7.45×10^{-4}	$\Delta E_2 = m_1 g \Delta h = 7.45 \times 10^{-4} \text{ J}$
14.50	16.40	1.45	12.10	0.97	2.43	1.08×10^{-3}	$\Delta E_3 = m_1 g \Delta h = 1.08 \times 10^{-3} \text{ J}$
15.50	16.40	1.66	12.40	1.32	2.98	1.46×10^{-3}	$\Delta E_4 = m_1 g \Delta h = 1.46 \times 10^{-3} \text{ J}$
16.50	16.40	1.88	13.10	1.53	3.41	1.70×10^{-3}	$\Delta E_5 = m_1 g \Delta h = 1.70 \times 10^{-3} \text{ J}$
17.50	16.40	2.12	13.35	1.95	4.07	2.16×10^{-3}	$\Delta E_6 = m_1 g \Delta h = 2.16 \times 10^{-3} \text{ J}$

由式 $h_0 = \frac{(m_1 + m_2) x^2}{16 m_1 y}$ 可以得到 h_0 。注意: 此时 m_1, m_2 相差较大, 不可以近似相等。



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

实验结果与误差分析

由上述实验结果可知, 实验大部分结果均满足 $\Delta E_{\text{铜}} > \Delta E_{\text{铝}}$ 的关系。
且随靶心距离 x 的增大, 损失的能量也增大。

比如, $x = 15.50 \text{ cm}$, $y = 16.40 \text{ cm}$ 时 $\Delta E_{\text{铜}} = 3.82 \times 10^{-3} \text{ J} > \Delta E_{\text{铝}} = 3.43 \times 10^{-3} \text{ J} > \Delta E_{\text{铝}} = 1.46 \times 10^{-3} \text{ J}$

• 情况: 二者质量与密度的差异, 使摩擦等阻力做功不同 (只是情况), 铜球受阻力做功最多

• 误差分析: (1) 本实验大部分测量均采用肉眼读数的方法, 存在较大的误差, 可采用更精确的测量方法

以减小这种误差

(2) 在铜球测量时, 由于 $m_{\text{铜}} \neq m_{\text{铝}}$, 但误当作二者相等会使计算所得数据存在一定的

误差, 也有可能就造成了为什么在前2组实验中并没有 $\Delta E_{\text{铜}} > \Delta E_{\text{铝}}$ 的关系。

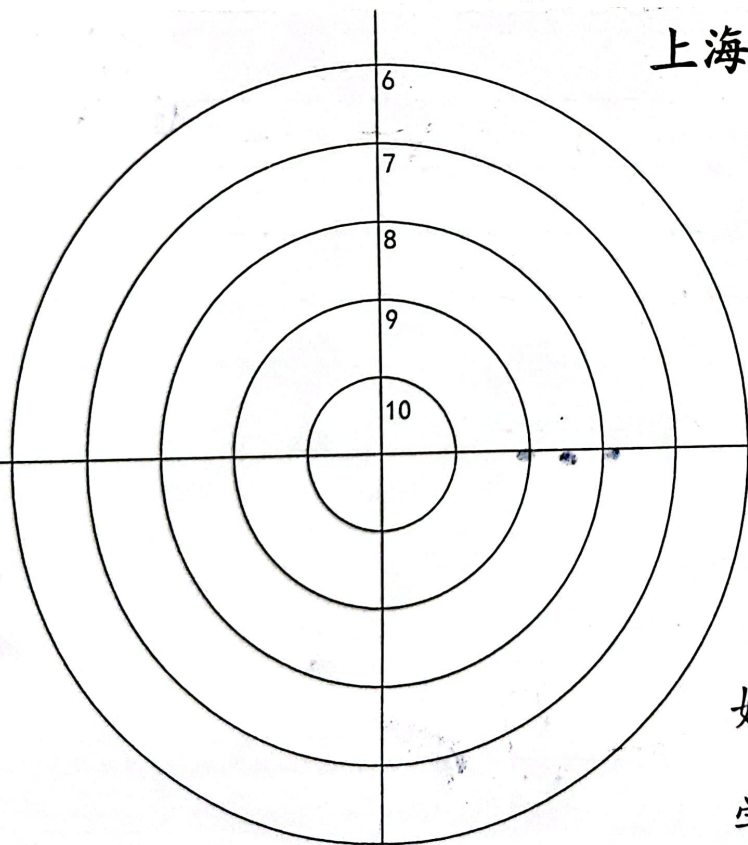
(3) 打靶落点受多种因素影响会出现一定的偏差, 因此会使读数存在一定的误差。

(4) 很难实现精确的对心正碰。

(5) 靶纸在受到撞击时会移位一点。

(★打靶图纸)

上海交通大学物理实验中心
(37分)



姓名: _____

学号: _____

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

• 思考题解答: 1. 观察两小球碰撞前运动状态, 分析各种能量损失的原因.

1) 碰撞后, 被撞球向前飞去, 撞球几乎静止, 只有微小运动.

2) ① 空气阻力做功, 使小球在运动过程中一部分机械能转化为热能.

② 小球并非光滑刚体, 二者之间存在一定的摩擦, 也做了功, 使能量转化为热能.

③ 小球碰撞时不是弹性碰撞, 可能有微小形变.

④ 两球并不是完全对心正碰, 存在其他方向的速度.

⑤ 仪器各个部件, 如绳索、电磁铁在工作时, 可能有部分的能量损耗.

⑥ 碰撞时球时球并非用直尺造成, 部分速度损失 (在相碰瞬间速度会减小).

2. 举例说明现实生活中哪些是弹性碰撞, 哪些是非弹性碰撞, 对人类的益处和害处.

1) 弹性碰撞: ① 台球间的碰撞, ② 冰壶的碰撞, ③ 弹簧振动, ④ 牛顿摆上球的碰撞等.

2) 非弹性碰撞: ① 车辆之间的相撞, 它们的变形会导致能量损失, 且车辆可能会受到严重损害. [1]

② 果实落地: 水果从树上掉落落地时会因碰撞而变形.

③ 弹簧由物体引起的碰撞 ④ 踢足球

3. 益处: ① 利用碰撞实现能量传递和提高效率, 如在运动中利用弹性碰撞减小摩擦. ② 非弹性碰撞可以.

转化动能, 减少伤害, 如安全气囊在事故中的运用. [1] 4. 害处: ① 非弹性碰撞导致损坏, 如车辆相撞等. ② 造成能量损失.

• 收获、反思、总结、思考、建议: 在下页.

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1) 汽车安全系统: 汽车的安全气囊和安全带都利用了非弹性碰撞的原理, 通过增大缓冲, 减小事故中的危害. [1]

2) 工业: 在制造业中, 非弹性碰撞被用于生产线上的机器人装置, 通过碰撞来处理 and 移动产品.

3) 物流运输: 我们每天收到的快递都会用泡沫、纸箱严实包裹, 就是为了减小产品在运输过程中受到的损害. [2]

4) 火箭发射和宇航飞行: 在航天领域, 通过火箭反冲来实现飞行器的运动控制. $m \frac{dv}{dt} = F + \frac{dm}{dt} u$ (运动方程)

5) 运动健身: 在做运动时, 所戴的护膝起到缓冲作用, 在做运动时进入对抗也是起保护作用.

6) 在工程中的应用: 海洋流动和动力学研究, 用于分析和描述海洋中的水流运动, 探索原理. [3]

参考文献

[1] 《汽车碰撞试验中碰撞过程的动力学性能》第4页, 王寅, 上海 2002.37

[2] 《火箭方程 - 维基百科

[3] 《海气动力学的研究综述》- 马兴德, 李永清, 2018. 103-109

人建议：老师讲得真得很清晰！尤其是对于实验原理部分的讲解。而且PPT真的很清楚。

但是对于实验细节的讲解

希望能更多一点。比如铜、

铝实验时是否仍然能用。最近人。

对基本上讲得也很全面了，甚至手把手教我们

如何调节对心，~而且每次我去问问题都会很解答~



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

实验报告

姓名

班级

组

别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

反思、总结、收获、思考、建议 (建议在左上角)

收获：在高中学期就听老师讲动量定理，但是一直没有用实验去探索过。这次实验使我获得了碰撞及动量的理论知识，并从动量守恒的角度去角度去思考现实中的“碰撞”问题。与此同时，这次实验，也有很好地锻炼了我的测量与读数能力。令我认识到实验中存在误差的地方有很多，必须用各种手段去减小误差。除此之外我也收获了一些处理数据的方法及对结果的处理方法。

比如比较铜、铜铝的大小，对于可疑数据的处理方法等等，感谢老师的讲解~

反思与总结：(1) 每个数据点的测量次数太少，应该至少打靶2次并取平均值才能获得较为可靠的数据

(2) 在实验前期思路不太清晰，有点手忙脚乱，造成耗时过长的结果。

(3) 在打靶比赛中并没有取得较为满意的成绩，经事后复盘，发现是在最终放置。

靶低时，读数不准确致使计算结果有误差的原因。如此低级的错误 9w9...

(4) 公式的应用，在铝球实验时由于 m_1, m_2 相差过大，不可继续使用 $u = \frac{1}{2}mv^2$ 但我一开始。

仍继续使用该公式导致耗费了很多时间，不过幸好后来改正过来了。

(5) 只有1个点不能清晰展现出结果，样本点数量太少。

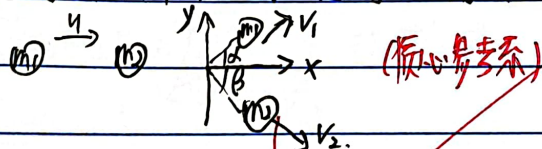
思考：(1) 现有仪器通过肉眼测量，误差较大，能否有改进的方法呢？通过文献查阅，我发现可以用

高速摄像机技术，激光测量技术等来进行探索。通过连拍合成准确测量 [1]

(2) 本次实验探究的是质量，半径都相同的对心碰撞，但现实生活中并不是如此理想的状态，那么

其他类型的碰撞满足什么条件呢？我又查阅了文献 [2]

二维斜碰问题 (弹性)



$$m_1 u_1 = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \beta \quad (1) \quad 0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \beta \quad (2) \quad (\text{动量守恒})$$

再利用正弦定理： $\frac{m_1 v_1}{\sin \beta} = \frac{m_2 v_2}{\sin \alpha} = \frac{m_1 u_1}{\sin(\alpha + \beta)} \quad (3)$ ，从而 $v_1 = \frac{u_1 \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$ ， $v_2 = \frac{m_1 u_1 \sin \alpha}{m_2 \sin(\alpha + \beta)} \quad (4)$

再由总动能保持不变： $\frac{1}{2} m_1 u_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (5)$ ，整理， $\sin^2(\alpha + \beta) = \sin^2 \beta + \frac{m_1}{m_2} \sin^2 \alpha \quad (6)$

将(6)作为约束： $\tan \alpha = \frac{\sin \beta}{\frac{m_1}{m_2} - \cos 2\beta} \quad (7)$

(下一页还有~)



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

由此, $m_1 \ll m_2$ 时 $\tan \alpha \rightarrow \tan \beta$

$m_1 < m_2$ 时, $0 < \alpha < \pi$.

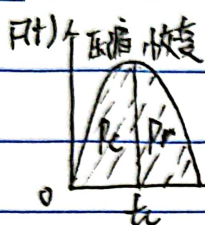
$m_1 > m_2$ 时, $\tan \alpha$ 存在极大值, 微分可得 $\sin \alpha \max = \frac{m_2}{m_1}$ (卢瑟福散射实验原理之一).

据此, 探究碰撞前后的动能损失, $r = \frac{\frac{1}{2} m_1 v_1^2}{\frac{1}{2} m_1 v_1^2}$ (8) 代入 (4), $r = \frac{m_1 \sin^2 \alpha}{m_2 \sin^2 (\alpha + \beta)}$ (9)

的. 经过化简 $r = \frac{4 m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \cos^2 \beta$ (10) 即 m_1 的 E_k 损失

II 恢复系数拓展

[3] [4]



$$e = \frac{\int_{t_0}^{t_f} F(t) dt}{\int_{t_0}^{t_f} F(t) dt}$$

若关注运动量的变化, $e = \frac{v_f - v_i}{v_0 - v_{s0}}$

完全弹性碰撞情形下撞击脉冲与峰值力

m_1 以 v_0 对于一个半空间正撞, e 可化简为 $e = -\frac{v_f}{v_0} = \sqrt{\frac{F_p}{F_0}}$

应用动量定理, $m(v_f - v_0) = \int_0^T F(t) dt$

m 撞于一 Winkler 地基, 则 $m\ddot{x} + kx = 0$. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $x = \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$

$F(t) = kx = v_0 \sqrt{k m} \sin \sqrt{k/m} t$, 峰值 $F_{\max} = F(\frac{\pi}{2}) = v_0 \sqrt{k m}$

撞击脉冲, $I = \int_0^T F(t) dt = \frac{2}{\pi} F_{\max} T = 2m v_0$

III 拓展与延伸 - 二维散射 [5] (其实和 I 差不多 ~)

θ : 出射方向与入射方向夹角 θ' : 相对速度方向与最初运动方向

在弹性碰撞下: $v_c = \frac{m_1}{m_2 + m_1} v_0$ (1) $v_1' = v_1 + v_c$ $v_1' = v_1' + v_c$

再平行垂直方向, $v_1 \sin \theta = v_1' \sin \theta'$ (2) $v_1 \cos \theta = v_1' \cos \theta' + v_c$ (3) 相除, $\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\cos \theta' + \frac{v_c}{v_1}}$ (4)

由能量守恒恒关系可得, $2 m_1 v_1 v_0 \cos \theta + (m_2 - m_1) v_0^2 = (m_2 + m_1) v_1'^2$ (5)

参考文献

[1] 《探究小球二维碰撞动量守恒的方法》, 刘成, 硕士, 1617-7384(2015)01-0073-03

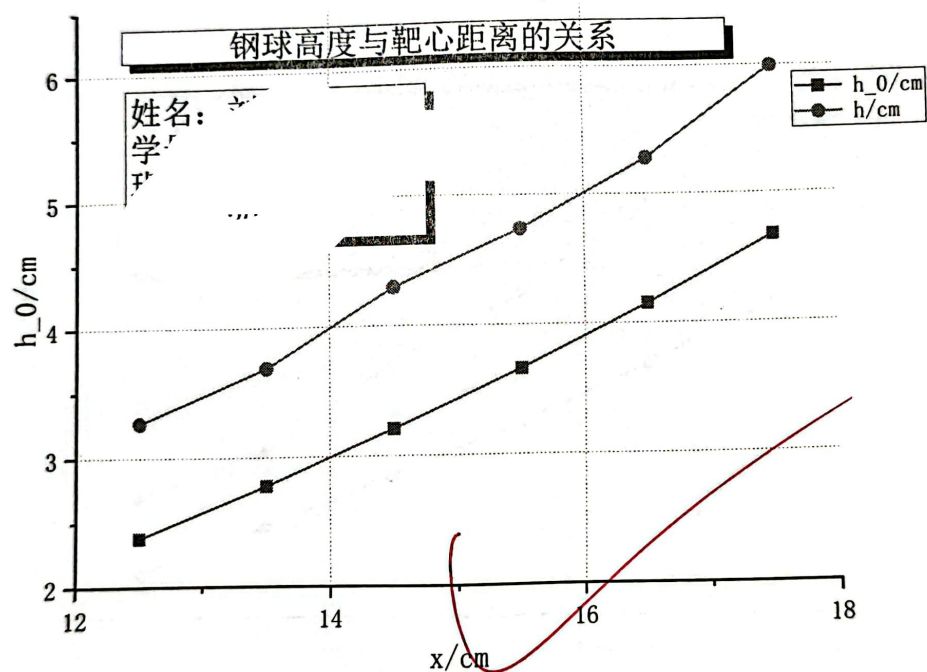
[2] 《二维碰撞问题 - 知乎》 [3] 《碰撞 - 理论力学的盲点》 余同希, 2022年8月.

[4] 《心中击动力学》, 余同希, 印信明, (清华大学出版社)

[5] 《经典力学》李书民

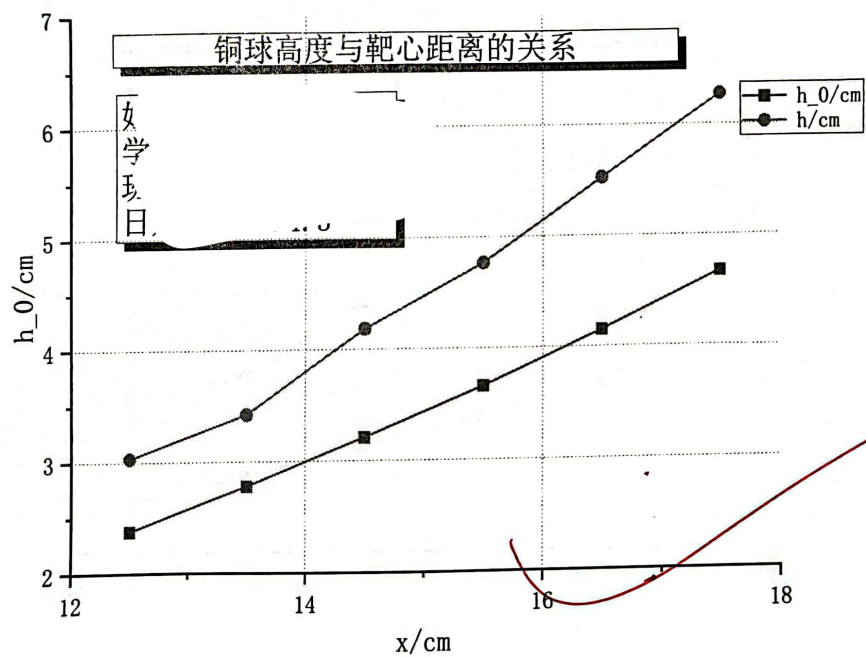
一、钢球高度与靶心距离的关系

x/cm	y/cm	h_0 /cm	x_1 /cm	Δh /cm	h/cm	ΔE /J
12.50	16.40	2.38	9.90	0.89	3.27	2.84E-03
13.50	16.40	2.78	11.08	0.91	3.69	2.90E-03
14.50	16.40	3.21	11.80	1.08	4.29	3.46E-03
15.50	16.40	3.66	13.03	1.07	4.73	3.43E-03
16.50	16.40	4.15	14.08	1.13	5.28	3.60E-03
17.50	16.40	4.67	14.80	1.32	5.99	4.22E-03



二、铜球高度与靶心距离的关系

x/cm	y/cm	h ₀ /cm	x ₁ /cm	Δh/cm	h/cm	ΔE/J
12.50	16.40	2.38	10.65	0.65	3.03	2.25E-03
13.50	16.40	2.78	11.83	0.64	3.42	2.23E-03
14.50	16.40	3.21	12.10	0.97	4.18	3.36E-03
15.50	16.40	3.66	12.95	1.11	4.77	3.82E-03
16.50	16.40	4.15	13.50	1.37	5.52	4.73E-03
17.50	16.40	4.67	14.18	1.60	6.27	5.53E-03



三、铝球高度与靶心距离的关系

x/cm	y/cm	h ₀ /cm	x ₁ /cm	Δh/cm	h/cm	ΔE/J
12.50	16.40	1.08	10.50	0.70	1.78	7.76E-04
13.50	16.40	1.26	11.75	0.67	1.93	7.45E-04
14.50	16.40	1.45	12.10	0.97	2.43	1.08E-03
15.50	16.40	1.66	12.40	1.32	2.98	1.46E-03
16.50	16.40	1.88	13.10	1.53	3.41	1.70E-03
17.50	16.40	2.12	13.35	1.95	4.07	2.16E-03

